

HW7

代靖涵 25120222201319

Exercise 7.1

设 X 为仅取非负整数的离散随机变量, 若其数学期望存在, 证明:

1. $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k);$
2. $\sum_{k=0}^{\infty} kP(X > k) = \frac{1}{2}(E(X^2) - E(X)).$

Proof. 1.

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(X = k) \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^k P(X = k) \\
 &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=j}^{\infty} P(X = k) \\
 &= \sum_{j=1}^{\infty} P(X \geq j) = \sum_{k=1}^{\infty} P(X \geq k)
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} kP(X > k) &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k+1}^{\infty} kP(X = j) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k}^{\infty} (k-1)P(X = j) \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^j (k-1)P(X = j) \\
&= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2}j(j-1)P(X = j) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} j^2P(X = j) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} jP(X = j) \\
&= \frac{1}{2}E(X^2) - \frac{1}{2}E(X)
\end{aligned}$$

□

Exercise 7.2

设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且数学期望存在, 证明: $E(X) = \int_0^{\infty} [1 - F(x)]dx - \int_{-\infty}^0 F(x)dx$.

Proof. 设 X^+ 和 X^- 分别是 X 的正部和负部. 注意到

$$X^+(\omega) = \int_0^{X^+(\omega)} 1 \, dx = \int_0^{\infty} \chi_{\{X^+(\omega) > x\}}(x) \, dx$$

对两边取期望, 我们得到

$$E(X^+) = \int \left(\int_0^{\infty} \chi_{\{X^+(\omega) > x\}}(x) \, dx \right) dP$$

它等于在乘积空间 $\mathbb{R}^+ \times \Omega$ 上对非负函数 $f(x, \omega) = \chi_{\{X^+(\omega) > x\}}$ 的积分, 由 Tonelli

定理

$$\begin{aligned}
 E(X^+) &= \int_0^\infty \int \chi_{\{X^+(\omega) > x\}} dP dx \\
 &= \int_0^\infty E(\chi_{\{X^+ > x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty E(1 - \chi_{\{X^+ \leq x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty 1 - E(\chi_{\{X^+ \leq x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty (1 - E(\chi_{\{X \leq x\}})) dx \\
 &= \int_0^\infty (1 - F(x)) dx
 \end{aligned}$$

另一方面

$$X^-(\omega) = \int_0^{X^-(\omega)} 1 dx = \int_0^\infty \chi_{\{X^-(\omega) > x\}} dx$$

对两侧取期望, 得到

$$E(X^-) = \int \left(\int_0^\infty \chi_{\{X^-(\omega) > x\}} dx \right) dP$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}
 E(X^-) &= \int_0^\infty \int \chi_{\{X^-(\omega) > x\}} dP dx \\
 &= \int_0^\infty E(\chi_{\{X^- > x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty E(\chi_{\{X \leq -x\}}) dx \\
 &= \int_0^\infty F(-x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^0 F(x) dx
 \end{aligned}$$

最后, 由期望的线性,

$$\begin{aligned} E(X) &= E(X^+ - X^-) \\ &= E(X^+) - E(X^-) \\ &= \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx \end{aligned}$$

□

Exercise 7.3

设 X 为非负连续随机变量, 若 $E(X^n)$ 存在, 试证明:

1. $E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$;
2. $E(X^n) = \int_0^{\infty} nx^{n-1}P(X > x)dx$.

Proof. 1. 由 Lyapunov's 不等式,

$$E(X) \leq (E(X^n))^{\frac{1}{n}} < \infty$$

因此期望存在. 由 Exercise 7.2,

$$E(X) = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$$

由于 X 非负, 因此

$$F(x) = P(X \leq x) = 0, \forall x \leq 0$$

从而

$$\int_{-\infty}^0 F(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx = 0$$

另一方面,

$$1 - F(x) = 1 - P(X \leq x) = P(X > x)$$

故

$$E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x) dx$$

2. 注意到

$$X^n(\omega) = \int_0^{X(\omega)} nx^{n-1} dx = \int_0^\infty \chi_{\{X(\omega) > x\}} nx^{n-1} dx$$

对两边取期望, 得到

$$E(X^n) = \int \left(\int_0^\infty \chi_{\{X > x\}} nx^{n-1} dx \right) dP$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} E(X^n) &= \int_0^\infty \left(\int \chi_{\{X > x\}} nx^{n-1} dP \right) dx \\ &= \int_0^\infty nx^{n-1} \int \chi_{\{X > x\}} dP dx \\ &= \int_0^\infty nx^{n-1} P(X > x) dx \\ &= \int_0^\infty nx^{n-1} P(X > x) dx \end{aligned}$$

□

Exercise 7.4

设随机变量 X 满足 $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$, 已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 试求 λ .

Proof.

$$\lambda = \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) - \lambda^2$$

因此

$$E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

由期望的线性性,

$$\begin{aligned} 1 &= E[(X-1)(X-2)] = E((X^2 - 3X + 2)) \\ &= E(X^2) - 3E(X) + 2 \\ &= \lambda^2 + \lambda - 3\lambda + 2 \\ &= (\lambda - 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

因此

$$(\lambda - 1)^2 = 0 \implies \lambda = 1$$

□

Exercise 7.5

假设有 10 只同种电器元件, 其中有两只不合格品, 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是不合格品, 则扔掉重新任取一只; 如仍是不合格品, 则扔掉再取一只, 试求在取到合格品之前, 已取出的不合格品数的方差.

Proof. 设取出不合格品的数量为 X . 则

$$P(X = 0) = \frac{4}{5}, \quad P(X = 1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{8}{9}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{9}$$

我们有

$$E(X) = 0 \cdot P(X = 0) + P(X = 1) + 2P(X = 2) = \frac{2}{9}$$

$$E(X^2) = 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + 4P(X = 2) = \frac{4}{15}$$

于是

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{88}{405}$$

□

Exercise 7.6

已知 $E(X) = -2$, $E(X^2) = 5$, 求 $\text{Var}(1 - 3X)$.

Proof.

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1$$

$$\text{Var}(1 - 3X) = (-3)^2 \text{Var}(X) = 9$$

□

Exercise 7.7

设 $P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$, 如果 $E(X) = 3\text{Var}(X)$, 求 $P(X = 0)$.

Proof. 我们有

$$P(X = 0) + P(X = 1) = 1$$

这表明

$$\{X \neq 0\} \cup \{X \neq 1\}$$

是一个零测集. 因此

$$E(X) = \int X \, dP = \int X (\chi_{\{X=0\}} + \chi_{\{X=1\}}) \, dP = \int \chi_{\{X=1\}} \, dP = P(X=1)$$

此外

$$E(X^2) = \int X^2 (\chi_{\{X=0\}} + \chi_{\{X=1\}}) \, dP = \int \chi_{\{X=1\}} \, dP = P(X=1)$$

因此

$$P(X=1) = E(X) = 3E(X^2) - 3(E(X))^2 = 3P(X=1) - 3(P(X=1))^2$$

解得

$$P(X=1) = \frac{2}{3}, \quad \text{或者,} \quad P(X=1) = 0$$

从而

$$P(X=0) = \frac{1}{3}, \quad \text{或者,} \quad P(X=0) = 1$$

□

Exercise 7.8

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = 1 - e^{-x^2}, \quad x > 0,$$

试求 $E(X)$ 和 $\text{Var}(X)$.

Proof. $F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, 因此 $P(X \leq 0) = 0$, 从而 $E(X^-) = 0$. 由

Exercise 7.3 (1)

$$\begin{aligned}
 E(X) &= E(X^+) = \int_0^{\infty} P(X^+ > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} P(X > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} (1 - F(x)) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-x^2} \, dx \\
 &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}
 \end{aligned}$$

由 Exercise 7.3 (2)

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= E((X^+)^2) = \int_0^{\infty} 2xP(X^+ > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} 2xP(X > x) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} 2x(1 - F(x)) \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} 2xe^{-x^2} \, dx \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-x^2} \, dx^2 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

于是

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1 - \frac{\pi}{4}$$

□

Exercise 7.9

试证: 对任意的常数 $c \neq E(X)$, 有

$$\text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] < E[(X - c)^2]$$

Proof.

$$\begin{aligned} E[(X - c)^2] - E[(X - E(X))^2] &= E[(X - c)^2 - (X - E(X))^2] \\ &= E[(E(X) - c)(2X - c - E(X))] \\ &= (E(X) - c)E[(2X - c - E(X))] \\ &= (E(X) - c)(2E(X) - c - E(X)) \\ &= (E(X) - c)^2 > 0 \end{aligned}$$

□

Exercise 7.10

设随机变量 X 仅在区间 $[a, b]$ 上取值, 试证

$$a \leq E(X) \leq b, \text{Var}(X) \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

Proof. 对于第一个不等式, 易见

$$a = \int a \, dP \leq \int X \, dP = E(X) \leq \int b \, dP = b$$

由 Exercise 7.9, 取 $c = \frac{a+b}{2}$, 则

$$\text{Var}(X) \leq E\left[\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2\right]$$

由于

$$\left|X - \frac{a+b}{2}\right| \leq \max\left\{\left|b - \frac{a+b}{2}\right|, \left|a - \frac{a+b}{2}\right|\right\} = \frac{b-a}{2}$$

我们有

$$\left(X - \frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

从而

$$\text{Var}(X) \leq E \left[\left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \right] = \left(\frac{b-a}{2} \right)^2$$

□

Exercise 7.11

设 $g(x)$ 为随机变量 X 取值的集合上的非负不减函数, 且 $E(g(X))$ 存在, 证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(X > \varepsilon) \leq \frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}. \quad (7.1)$$

Proof.

$$\begin{aligned} E(g(X)) &= \int g(X) \, dP \\ &\geq \int_{X>\varepsilon} g(X) \, dP \\ &\geq \int_{X>\varepsilon} g(\varepsilon) \, dP \\ &= g(\varepsilon) \int_{X>\varepsilon} dP \\ &= g(\varepsilon) P(X > \varepsilon) \end{aligned}$$

□

Exercise 7.12

设 X 为非负随机变量, $a > 0$. 若 $E(e^{aX})$ 存在, 证明: 对任意的 $x > 0$, 有

$$P(X \geq x) \leq \frac{E(e^{ax})}{e^{ax}}. \quad (7.2)$$

Proof. 由于 e^{ay} 是不减的, 对于任意的 $x > 0$, $e^{ay} \geq e^{ax}, \forall y \geq x$. 于是

$$\begin{aligned} E(e^{aX}) &= \int e^{aX} dP \\ &\geq \int_{X \geq x} e^{aX} dP \\ &\geq \int_{X \geq x} e^{ax} dP = e^{ax} \int_{X \geq x} dP \\ &= e^{ax} P(X \geq x) \end{aligned}$$

□

Exercise 7.13

已知正常成年男性每升血液中的白细胞数平均是 7.3×10^9 , 标准差是 0.7×10^9 . 试利用切比雪夫不等式估计每升血液中的白细胞数在 5.2×10^9 至 9.4×10^9 之间的概率的下界.

Solution. 由于

$$7.3 \times 10^9 = \frac{5.2 \times 10^9 + 9.4 \times 10^9}{2}$$

取 $\mu = 7.3 \times 10^9$, $\sigma = 0.7 \times 10^9$, X 为白细胞数, 由 Chebyshev 不等式, 所求概率满足

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

从而

$$P(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

这里

$$k = \frac{2.1 \times 10^9}{\sigma} = \frac{2.1 \times 10^9}{0.7 \times 10^9} = 3$$

, 得到下界为 $\frac{8}{9}$

◇

Exercise 7.14

一批产品中有 10% 的不合格品, 现从中任取 3 件, 求其中至多有一件不合格品的概率.

Solution. 设 X 为取得的不合格品的件数, 则 $X \sim B(n, p) = B(3, 0.1)$. 至多有一件不合格品的概率为

$$P(X = 0) + P(X = 1) = 0.9^3 + 3 \times 0.1 \times 0.9^2 = 0.972$$

◇

Exercise 7.15

一条自动化生产线上产品的一级品率为 0.8, 现检查 5 件, 求至少有 2 件一级品的概率.

Solution. 设 X 为一级品的件数, 则 $X \sim B(5, 0.8)$. 则

$$P(X < 2) = \binom{5}{0} 0.2^5 + \binom{5}{1} 0.8 \times 0.2^4 = 0.00672$$

因此至少有两件一级品的概率为

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 0.99328$$

◇

Exercise 7.16

设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 已知 $E(X) = 2.4$, $\text{Var}(X) = 1.44$, 求两个参数 n 与 p 各为多少?

Proof.

$$np = E(X) = 2.4$$

$$np(1 - p) = \text{Var}(X) = 1.44$$

从而

$$(1 - p) = \frac{1.44}{2.4} = 0.6 \implies p = 0.4$$

进而

$$n = \frac{2.4}{p} = 6$$

综上

$$n = 6, \quad p = 0.4$$

□

Exercise 7.17

设随机变量 X 服从二项分布 $b(2, p)$, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(4, p)$. 若 $P(X \geq 1) = 8/9$, 试求 $P(Y \geq 1)$.

Solution.

$$\binom{2}{0}(1-p)^2 = P(X=0) = P(X < 1) = 1 - P(X \geq 1) = \frac{1}{9}$$

得到

$$(1-p)^2 = \frac{1}{9}$$

又

$$\binom{4}{0}(1-p)^4 = P(Y=0) = P(Y < 1) = 1 - P(Y \geq 1)$$

因此

$$P(Y \geq 1) = 1 - ((1-p)^2)^2 = 1 - \left(\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{80}{81}$$

◇

Exercise 7.18

一批产品的不合格品率为 0.02, 现从中任取 40 件进行检查, 若发现两件或两件以上不合格品就拒收这批产品. 分别用以下方法来拒收的概率:

1. 用二项分布作精确计算;
2. 用泊松分布作近似计算.

Solution. 1. 设 X 为不合格品的数量, 则 $X \sim B(40, 0.02)$,

$$P(X < 2) = \binom{40}{0}0.02^0 \times 0.98^{40} + \binom{40}{1}0.02 \times 0.98^{39}$$

拒收的概率为

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) \approx 0.1904$$

2. 由于 $n = 40$ 较大而 $p = 0.02$ 较小, $np = 0.8$ 适中. 可以认为 X 近似服从 $\text{Poisson}(0.02 \times 40) = \text{Poisson}(0.8)$, 我们有

$$P(X < 2) \approx e^{-0.8} + 0.8e^{-0.8}$$

于是

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) \approx 0.1912$$

◇

Exercise 7.19

设 X 服从泊松分布, 且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$, 求 $P(X = 4)$.

Solution.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

由条件

$$\lambda e^{-\lambda} = \frac{1}{2} \lambda^2 e^{-\lambda}$$

得到

$$\lambda = 0, \quad \text{or}, \quad \lambda = 2$$

由于泊松分布的定义 $\lambda > 0$, 这里只取 $\lambda = 2$, 从而

$$P(X = 4) = \frac{\lambda^4 e^{-\lambda}}{4!} = \frac{16e^{-2}}{24} = \frac{2e^{-2}}{3}$$

◇

Exercise 7.20

已知某商场一天来的顾客数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 而每个来到商场的顾客购物的概率为 p , 证明: 此商场一天内购物的顾客数服从参数为 λp 的泊松分布.

Proof. 设 Y 为一天内购物的顾客数. 则

$$P(Y = k) = \sum_{j=k}^{\infty} P(Y = k | X = j) P(X = j), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$Y | (X = j)$ 是一个服从 $B(j, p)$ 的随机变量, 我们有

$$P(Y = k | X = j) = \binom{j}{k} p^k (1 - p)^{j-k}$$

由于 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 我们有

$$P(X = j) = \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{j!}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

因此

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{j=k}^{\infty} \binom{j}{k} p^k (1-p)^{j-k} \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{j!} = \sum_{j=k}^{\infty} \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{k! (j-k)!} p^k (1-p)^{j-k} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^{i+k} e^{-\lambda}}{k! i!} p^k (1-p)^i \\ &= \frac{\lambda^k p^k e^{-\lambda}}{k!} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^i}{i!} \\ &= \frac{\lambda^k p^k e^{-\lambda}}{k!} e^{\lambda(1-p)} \\ &= \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

即 Y 服从 Poisson(λp) □

Exercise 7.21

设一个人一年内患感冒的次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 现有某种预防感冒的药物对 75% 的人有效 (能将泊松分布的参数减少为 $\lambda = 3$), 对另外的 25% 的人不起作用. 如果某人服用了此药, 一年内患了两次感冒, 那么该药对他 (她) 有效的可能性是多少?

Solution. 设该药有效的事件为 A , 设一年两次感冒的事件为 B , 则药有效的可能性为

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)}$$

设 X 为感冒的次数. 则 $X|A$ 服从 Poisson(3), $X|A^c$ 服从 Poisson(5). 我们有

$$P(B|A) = P(X|A = 2) = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = \frac{9}{2} e^{-3}$$

$$P(B|A^c) = P(X|A^c = 2) = \frac{5^2 e^{-5}}{2!} = \frac{5^2}{2} e^{-5}$$

此外,

$$P(A) = \frac{3}{4}, \quad P(A^c) = \frac{1}{4}$$

全部带入后计算得到

$$P(A|B) = \frac{\frac{27}{8}e^{-3}}{\frac{27}{8}e^{-3} + \frac{5}{2}e^{-5}\frac{1}{4}} = \frac{27e^2}{27e^2 + 25}$$

◇

Exercise 7.22

从一个装有 m 个白球、 n 个黑球的袋中有返回地摸球，直到摸到白球时停止。试求取出黑球数的期望。

Solution. 设 X 为取出黑球的个数. 则 $Y = X + 1$ 为第一次摸到白球时, 摸出的球的个数. 单次摸出白球的概率为 $p = \frac{m}{m+n}$. 因此 Y 服从参数为 $\frac{m}{m+n}$ 的几何分布. 我们有

$$E(Y) = \frac{1}{p} = \frac{m+n}{m}$$

由期望的线性, 取出黑球数的期望为

$$E(X) = E(Y - 1) = E(Y) - 1 = \frac{n}{m}$$

◇

Exercise 7.23

某种产品上的缺陷数 X 服从下列分布列:

$$P(X = k) = \frac{1}{2^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

求此种产品上的平均缺陷数。

Solution. 令 $Y = X + 1$, 则

$$P(Y = k) = P(X = k - 1) = \frac{1}{2^k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \left(1 - \frac{1}{2}\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

因此 Y 服从参数为 $p = \frac{1}{2}$ 的几何分布. 我们有

$$E(Y) = \frac{1}{p} = 2$$

由期望的线性,

$$E(X) = E(Y - 1) = 2 - 1 = 1$$

为平均缺陷数. ◇

Exercise 7.24

某产品的不合格品率为 0.1, 每次随机抽取 10 件进行检验, 若发现其中不合格品数多于 1, 就去调整设备. 若检验员每天检验 4 次, 试问每天平均要调整几次设备?

Solution. 设 Y 为四次检验中, 不合格品多于 1 的次数. 设 X 为一次检验中, 不合格品的数量. 则 $X \sim B(10, 0.1)$. 我们有

$$P(X \leq 1) = \binom{10}{0} 0.1^0 \times 0.9^{10} + \binom{10}{1} 0.1 \times 0.9^9 = 0.9^{10} + 0.9^9$$

从而

$$P(X > 1) = 1 - 0.9^{10} - 0.9^9$$

我们将上述值记作 p , 为不合格品数多于 1 的概率. 从而 $Y \sim B(4, p)$. 平均每天调整设备的次数为

$$E(Y) = 4p = 4(1 - 0.9^{10} - 0.9^9)$$
◇

Exercise 7.25

一个系统由多个元件组成, 各个元件是否正常工作是相互独立的, 且各个元件正常工作的概率为 p . 若在系统中至少有一半的元件正常工作, 那么整个系统就有效. 问 p 取何值时, 5 个元件的系统比 3 个元件的系统更有可能有效?

Solution. 设 X 为 5 个原件中正常工作的元件个数, Y 为 3 个原件中正常工作的元件个数. 则 $X \sim B(5, p)$, $Y \sim B(3, p)$.

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= \binom{5}{3} p^3 (1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4 (1-p) + \binom{5}{5} p^5 \\ &= 10p^3 (1-p)^2 + 5p^4 (1-p) + p^5 \end{aligned}$$

$$P(Y \geq 2) = \binom{3}{2} p^2 (1-p) + \binom{3}{3} p^3 = 3p^2 (1-p) + p^3$$

, $P(X \geq 3) > P(Y \geq 2)$, 当且仅当

$$\begin{aligned} 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 &> 3p^2(1-p) + p^3 \\ \Leftrightarrow 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) &> 3p^2(1-p) + p^3(1-p)(1+p) \\ \Leftrightarrow 10p^3(1-p) + 5p^4 &> 3p^2 + p^3(1+p) \\ \Leftrightarrow 10p^3 - 10p^4 + 5p^4 &> 3p^2 + p^3 + p^4 \\ \Leftrightarrow 2p^2 - 3p + 1 &< 0 \\ \Leftrightarrow (2p-1)(p-1) &< 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} < p < 1 \end{aligned}$$

因此当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时, 更有可能有效. ◇

Exercise 7.26

设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 试证明

$$E(X^n) = \lambda E[(X+1)^{n-1}],$$

利用此结果计算 $E(X^3)$.

Solution.

$$\begin{aligned}
 E(X^n) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^n P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k^n \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} k^n \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^n \frac{\lambda^{k+1} e^{-\lambda}}{(k+1)!} \\
 &= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^{n-1} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \lambda \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^{n-1} P(X = k) \\
 &= \lambda E((X+1)^{n-1})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^3) &= \lambda E((X+1)^2) = \lambda E(X^2) + 2\lambda E(X) + \lambda \\
 &= \lambda^2 E((X+1)) + 2\lambda E(X) + \lambda \\
 &= (\lambda^2 + 2\lambda) E(X) + \lambda^2 + \lambda \\
 &= (\lambda^2 + 2\lambda) \lambda + \lambda^2 + \lambda \\
 &= \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 7.27

令 $X(n, p)$ 表示服从二项分布 $b(n, p)$ 的随机变量, 试证明:

$$P(X(n, p) \leq i) = 1 - P(X(n, 1-p) \leq n-i-1).$$

Proof.

$$P(X(n, p) \leq i) = \sum_{k=0}^i \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P(X(n, 1-p) \leq n-i-1) = \sum_{j=0}^{n-i-1} \binom{n}{j} (1-p)^j p^{n-j}$$

做指标替换 $k = n - j$, 则上式化为

$$\sum_{k=i+1}^n \binom{n}{n-k} (1-p)^{n-k} p^k = \sum_{k=i+1}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

因此

$$\begin{aligned} & P(X(n, p) \leq i) + P(X(n, 1-p) \leq n-i-1) \\ &= \sum_{k=0}^i \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=i+1}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (p + (1-p))^n \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

Exercise 7.28

设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 试证明:

$$E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{-p \ln p}{1-p}.$$

Proof. 由于 $0 < (1-p) < 1$, 由 $\ln(1-x)$ 的 Taylor 展开,

$$\ln(p) = \ln(1 - (1-p)) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^k}{k}$$

因此

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{X}\right) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^{k-1} p}{k} \\ &= \frac{-p}{1-p} \left(- \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^k}{k} \right) \\ &= \frac{-p \ln p}{1-p} \end{aligned}$$

□

Exercise 7.29

设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 试证明

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}.$$

Proof.

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

注意到

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{k+1} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n+1} \frac{(n+1)!}{(k+1)!((n+1)-(k+1))!} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

因此

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{X+1}\right) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{1}{p} \sum_{l=1}^{n+1} \binom{n+1}{l} p^l (1-p)^{n+1-l} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{1}{p} (1 - (1-p)^{n+1}) \end{aligned}$$

□

(10 分) 在 X 是连续随机变量的条件下, 证明 $E(X-a)_+ = \int_a^\infty P(X > x)dx$, 其中

$$a \text{ 是常数, } (x-a)_+ = \begin{cases} x-a, & x \geq a, \\ 0, & x < a. \end{cases}$$

Proof. $(x-a)_+ = 1_{\{x>a\}}(x-a)$, 称为非负函数. $E(X-a)_+ = \int 1_{\{x>a\}}(x-a)dP_X$. 由定义有 $P(X > x) = \int 1_{\{X>x\}}dP_X$ 其中 1 为示性函数. P_X 为 X 的推出测度. 对上式两侧从 a 到 ∞ 积分, 得 $\int_a^\infty P(X > x)dx = \int_a^\infty \int 1_{\{X>x\}}dP_Xdx$ 由

$$\begin{aligned} & \int \int_a^\infty 1_{\{X: X > x\}} dx dP_X \\ \text{Fubini 定理, 右侧可等于} &= \int \left(\int_a^{(X-a)_+ + a} 1 dx \right) dP_X \text{ 故 } \int_a^\infty P(X > x) dx = \\ &= \int (X - a)_+ dP_X \\ &= E((X - a)_+) \\ E(X - a)_+. & \end{aligned}$$

□